

Relatório - Trabalho de Grupo

Gestão de Reservas Hoteleiras



Trabalho realizado por:

Luca Capello - 20250749

Margarida Borges - 20252005

Sandro Serrão - 20250529

Tiago Porfírio - 20251855

Índice

Introdução.....	2
Descrição do Problema	3
Estrutura do Programa.....	3
Funcionalidades Implementadas	4
Validação de Dados	5
Persistência de Dados	6
Fluxograma.....	6
Conclusão.....	7

Introdução

No âmbito da disciplina de Fundamentos de Programação, foi desenvolvido um programa em Java com o objetivo de implementar um sistema simples de gestão de um hotel. O sistema permite gerir quartos, hóspedes e reservas, através de menus interativos, garantindo a validação dos dados introduzidos e a persistência da informação em ficheiros.

Este trabalho teve como principal objetivo aplicar os conceitos fundamentais abordados na disciplina, como estruturas de decisão, ciclos, arrays, métodos, ficheiros e validação de dados.

Descrição do Problema

Um hotel necessita de um sistema que permita:

- Registrar e gerir hóspedes
- Consultar quartos e o seu estado de ocupação
- Criar, listar, editar e cancelar reservas
- Garantir que não existem reservas sobrepostas para o mesmo quarto
- Calcular automaticamente o custo total da estadia
- Guardar e carregar informação entre execuções do programa

O sistema deve funcionar de forma intuitiva, através de menus, assegurando a consistência dos dados.

Estrutura do Programa

O programa foi desenvolvido de forma modular, utilizando várias classes:

- **Hotel** – Classe principal, responsável pelos menus e pela lógica geral do programa
- **Quarto** – Representa um quarto do hotel, contendo número, capacidade, preço por noite e estado de ocupação
- **Hóspede** – Representa um hóspede, contendo identificação, nome e documento
- **Reserva** – Representa uma reserva, contendo o quarto, hóspede, datas, número de hóspedes e custo total

Os dados são armazenados em arrays estáticos, permitindo acesso global durante a execução do programa.

Funcionalidades Implementadas

Gestão de Quartos

- Listar todos os quartos
- Listar quartos livres
- Listar quartos ocupados
- Consultar detalhes de um quarto

Gestão de Hóspedes

- Listar hóspedes registados
- Adicionar hóspedes
- Procurar hóspedes por documento
- Editar dados de hóspedes
- Evitar registos duplicados através do documento

Gestão de Reservas

- Criar reservas de forma automática, tendo em conta a capacidade do quarto
- Verificar conflitos de datas para impedir sobreposição de reservas no mesmo quarto
- Listar todas as reservas
- Listar reservas por quarto
- Listar reservas por hóspede
- Editar reservas (número de hóspedes e/ou datas), com revalidação da capacidade e verificação de conflitos
- Cancelar reservas
- Calcular automaticamente o número de noites e o custo total da estadia

Validação de Dados

O sistema realiza várias validações para garantir o seu funcionamento correto:

- Verificação do formato das datas (YYYY-MM-DD)
- Confirmação da ordem correta entre data de início e data de fim
- Validação do número de hóspedes
- Verificação da capacidade do quarto
- Detecção de conflitos entre reservas do mesmo quarto

Estas validações asseguram que os dados introduzidos seguem a lógica natural, as datas no seu formato pretendido, sendo a data de início inferior ou igual a data de fim.

Validar o número de hóspedes para ser atribuído um quarto com pelo menos essa capacidade, a partir dos quartos disponíveis e datas correspondentes. Caso haja algum conflito, este será detetado e irá ser reportado ao utilizador.

Persistência de Dados

A informação é armazenada em ficheiros CSV, permitindo manter os dados entre execuções do programa:

- quartos.csv
- hospedes.csv
- reservas.csv

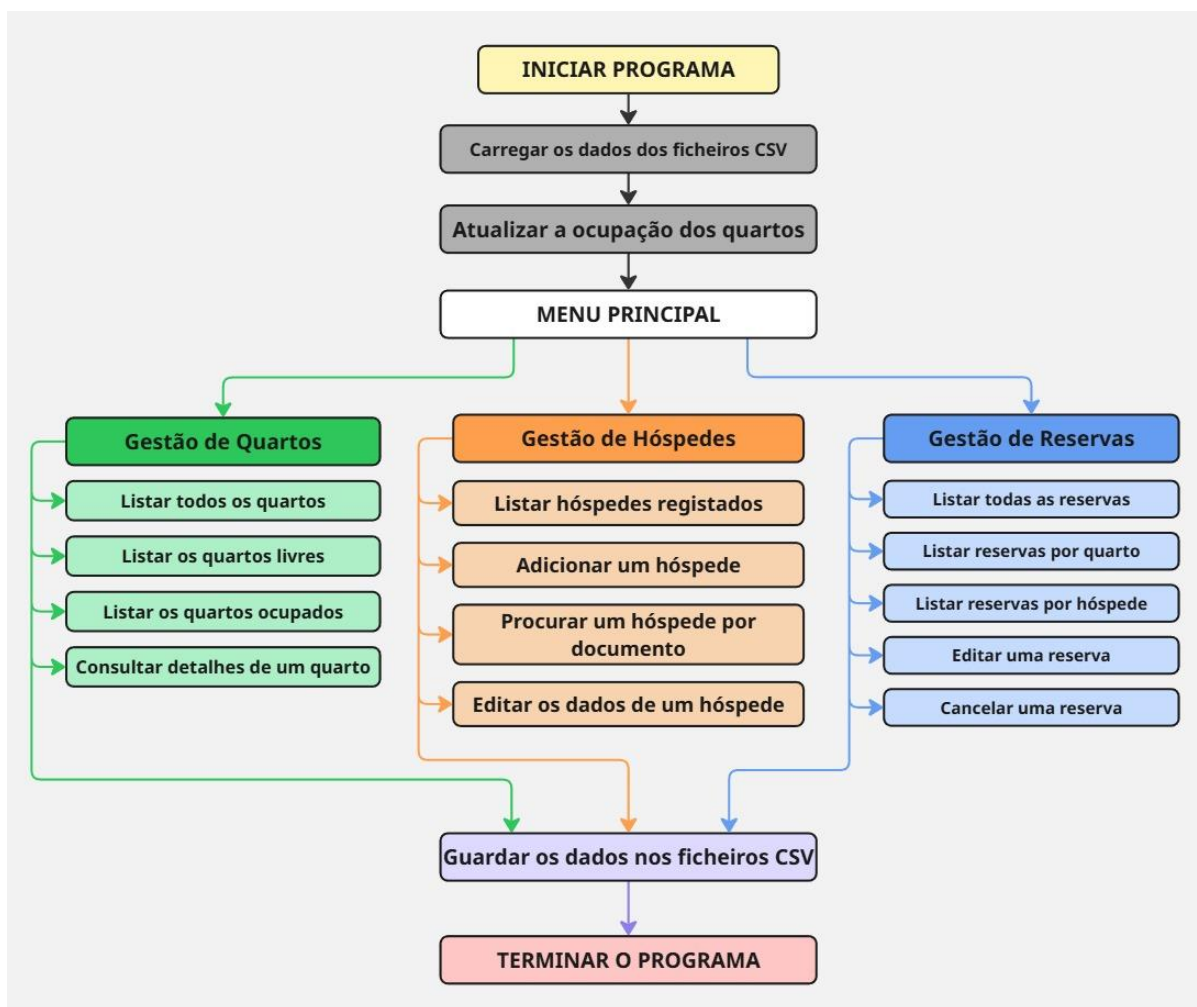
No início do programa, os dados são carregados dos ficheiros. Ao sair do programa, os dados atualizados são novamente guardados, garantindo a persistência da informação.

Fluxograma

Foi elaborado um fluxograma representativo do funcionamento geral do sistema, incluindo:

- Carregamento inicial dos dados
- Navegação pelos menus principais
- Gestão de quartos, hóspedes e reservas
- Encerramento do programa com gravação dos dados

O fluxograma permite compreender de forma ilustrativa o fluxo de execução do programa.



1. Imagem do fluxograma

Conclusão

Com a realização deste projeto foi possível aplicar, de forma prática, os principais conceitos da disciplina de Fundamentos de Programação.

O sistema desenvolvido cumpre todos os requisitos propostos, permitindo a gestão completa de quartos, hóspedes e reservas, com validação de dados e persistência da informação.

A implementação de todas as funcionalidades contribuiu para tornar o sistema mais completo e de acordo com funcionamento de um sistema real de gestão hoteleira.